

Sistema de Gestión de Inventarios para PyME

 Documento de Requerimientos del Sistema (SRS) para Sistema de Gestión de Inventarios en PyME

Introducción breve

Este documento define de forma precisa y verificable los requerimientos del sistema de gestión de inventarios para una PyME. Sirve como referencia única para stakeholders, equipo técnico y validación de aceptación, reduciendo ambigüedades y alineando alcance, criterios de calidad y prioridades.

 Audiencia: Dirección, Producto, Ingeniería, QA, Operaciones y Soporte.

Alcance del sistema

- Gestión de usuarios, autenticación y control de acceso basado en roles.
- Catálogo de productos y categorías con ciclo de vida (alta, edición, baja lógica).
- Movimientos de inventario (entradas/salidas), ajuste y trazabilidad por lote y documento origen.
- Consulta de existencias, costos promedio/último, y alertas por stock mínimo configurable.
- Reportes operativos y analíticos exportables (CSV/PDF).

Fuera de alcance:

- Facturación electrónica y contabilidad general.
- Gestión avanzada de almacenes.
- Integración con ERP externos (proyectado a fases posteriores).

Requerimientos Funcionales (RF)

 Los RF están redactados para ser específicos, medibles, alcanzables y verificables (criterios de aceptación implícitos).

ID	Nombre del requerimiento	Descripción clara
1	Registro de usuarios	El sistema permitirá crear usuarios con nombre, email único validado por formato, y contraseña con mínimo 12 caracteres, 1 mayúscula, 1 minúscula, 1 dígito y 1 carácter especial; confirmación vía enlace

		único con expiración de 24 horas; auditoría de alta (usuario creador, fecha/hora).
2	Inicio de sesión	Autenticación con email y contraseña mediante hash seguro (bcrypt con factor de costo definido); máximo 5 intentos fallidos consecutivos con bloqueo temporal de 15 minutos; cierre de sesión y expiración de sesión tras 30 minutos de inactividad.
3	Gestión de roles	Definir roles preconfigurados (Administrador, Operaciones, Consulta) y permisos CRUD por módulo; cambios de rol con registro de quién, qué y cuándo; aplicación inmediata sin reinicio; denegación por defecto a recursos no autorizados (HTTP 403).
4	Registro de productos	Alta de producto con SKU único (alfanumérico hasta 20), nombre (máx. 120), unidad de medida, categoría, costo, precio, estado (activo/inactivo) y código de barras opcional; validación de unicidad de SKU en tiempo real; creación en ≤ 2 s con confirmación.
5	Edición de productos	Modificación de atributos no clave (salvo SKU) con control de versiones (historial de cambios con usuario, campo, valor anterior/nuevo); validación de impacto en costos; respuesta a la acción de guardado en ≤ 2 s.
6	Eliminación lógica de productos	Inhabilitar productos mediante bandera lógico/estado sin borrar registros; impedir operaciones de salida/entrada sobre productos inactivos; permitir reactivación con auditoría; no permitir baja si existen

		existencias > 0 sin justificación de ajuste aprobada por rol Administrador.
7	Gestión de categorías	Crear, editar y desactivar categorías con jerarquía de hasta 3 niveles; no permitir eliminación si existen productos asociados; reasignación masiva con confirmación; visualización en árbol y filtros por categoría en listados.
8	Entrada de inventario	Registrar entradas por documento (OC, devolución, ajuste) con fecha, proveedor opcional, detalle por producto, cantidad positiva, costo unitario y lote/serie opcional; actualizar existencias impedir cantidades 0 o negativas; generar bitácora.
9	Salida de inventario	Registrar salidas por venta, consumo interno o ajuste con referencia a documento; validar stock suficiente a nivel de producto (y lote si aplica); aplicar política FIFO por defecto; decrementar existencias y reflejar costo de salida y razón de salida obligatoria.
10	Consulta de stock	Visualizar existencias actuales por producto, bodega (si aplica) y lote, con filtros por categoría, estado y stock bajo; búsqueda en milisegundos (<500 ms para consultas habituales de hasta 10,000 registros usando paginación); exportación CSV.
11	Alertas de stock mínimo	Configurar parámetros mínimo por producto y, opcionalmente, por bodega; generar alertas cuando stock $\leq$ parámetros ; notificación en panel y por correo; resumen diario con lista priorizada;

		permitir silenciar alerta por 24/48/72 h con registro.
12	Reportes de inventario	Generar reportes: Kardex por producto, valor de inventario por categoría, rotación (días de inventario), entradas/salidas por periodo; filtros por rango de fechas y categoría; exportación a PDF/CSV; generación en ≤ 10 s para periodos de 12 meses.
13	Auditoría y trazabilidad	Registrar eventos CRUD con usuario y payload mínimo; permitir consulta por rango y exportación; inmutable para roles no administradores.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Tipo	Descripción
1	Seguridad	Autenticación segura con hash de contraseñas (bcrypt), protección CSRF y registros de seguridad revisables.
2	Rendimiento	Respuesta ≤ 800 ms para operaciones de lectura y ≤ 2 s para escrituras típicas bajo 100 usuarios concurrentes.
3	Usabilidad	Interfaz responsive (≥ 1280 px desktop, ≥ 360 px móvil), y validaciones en cliente/servidor; onboarding guiado de 3 pasos para usuarios nuevos.
4	Disponibilidad	Disponibilidad anual objetivo de 99.5%.
5	Compatibilidad	Soporte para navegadores modernos (últimas 2 versiones de Chrome, Edge, Firefox); sin dependencias de plugins; soporte de idioma español.

6	Integridad de datos	Transacciones ACID para movimientos de inventario; claves únicas para SKU; controles de concurrencia optimista en edición de productos; validaciones referenciales estrictas.
7	Respaldo de información	Backups automáticos diarios con retención de 30 días y semanales con retención de 6 meses.